



H. El Jardín de Basil

Límite de tiempo por caso: 1 segundo
Límite de memoria por caso: 256 megabytes

Hay n flores en una fila. Inicialmente, la i -ésima flor tiene una altura positiva de h_i metros. Cada segundo, el viento soplará desde la izquierda, provocando que la altura de algunas flores disminuya. Específicamente, cada segundo, para cada i desde 1 hasta n , en ese orden, ocurre lo siguiente: Si $i = n$ o $h_i > h_{i+1}$, entonces el valor de h_i cambia a $\max(0, h_i - 1)$.
¿Cuántos segundos pasarán antes de que $h_i = 0$ para todas las flores $1 \leq i \leq n$ por primera vez?

Entrada

Cada entrada contiene múltiples casos de prueba.

La primera línea de la entrada contiene un único entero t ($1 \leq t \leq 10^4$) — el número de casos de prueba. A continuación, se describe cada caso de prueba.

La primera línea de cada caso de prueba contiene un único entero n ($1 \leq n \leq 10^5$) — el número de flores.

La segunda línea de cada caso de prueba contiene n enteros $h_1, h_2, \dots, h_n$ ($1 \leq h_i \leq 10^9$) — las alturas de las flores.

Se garantiza que la suma de n sobre todos los casos de prueba no excede 10^5 .

Salida

Para cada caso de prueba, imprime un único entero — la cantidad de segundos que pasarán antes de que $h_i = 0$ para todas las flores $1 \leq i \leq n$.

Ejemplo

Entrada
4
3
1 1 2
2
3 1
1
9
5
7 4 4 3 2
Salida
4
3
9
7

Nota

En el primer caso de prueba, las alturas de las flores cambian de la siguiente manera:

$[1,1,2] \rightarrow [1,1,1] \rightarrow [1,1,0] \rightarrow [1,0,0] \rightarrow [0,0,0]$

En el segundo caso de prueba, las alturas de las flores cambian de la siguiente manera:

$[3,1] \rightarrow [2,0] \rightarrow [1,0] \rightarrow [0,0]$